

Speed & Accuracy Test (SAT)

SAT # 30

Topic : SEMICONDUCTOR AND DIGITAL ELECTRONICS



Click Here To Join our
Telegram Channel

Time : 60 Minutes

Maximum Marks : 180

Important Instructions / महत्वपूर्ण निर्देश

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so

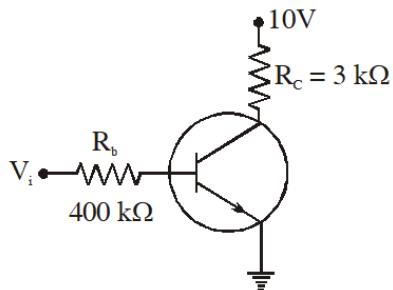
इस परीक्षा पुस्तिका को जब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

- Duration of Test is **60 Minute** and Questions Paper Contains **45 Questions**. The Max. Marks are **180**.
परीक्षा की अवधि **60** मिनट है **45** प्रश्न हैं **180** है।
- Student can not use log tables and calculators or any other material in the examination hall.
विद्यार्थी परीक्षा कक्ष में लोग टेबल, कैल्क्यूलेटर या किसी अन्य सामग्री का उपयोग नहीं कर सकता है
- Before attempting the question paper ensure that it contains all the pages and that no question is missing.
प्रश्न पत्र हल करने से पहले विद्यार्थी आश्वस्त हो जाए कि इसमें सभी पेज संलग्न हैं
- Each correct answer carries 4 marks, while **1 mark will be deducted for every wrong answer**. Guessing of answer is harmful.
प्रत्येक सही उत्तर के 4 अंक हैं **प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाएगा**। उत्तर को अनुमान से भरना हानिकारक हो सकता है
- A candidate has to write his / her answers in the OMR sheet by darkening the appropriate bubble with the help of **Blue / Black Ball Point Pen only** as the correct answer(s) of the question attempted.
परीक्षार्थी को हल किये गये प्रश्न का उत्तर OMR उत्तर पुस्तिका में सही स्थान पर **केवल नीले / काले बॉल पॉइन्ट पेन** के द्वारा उचित गोले को गहरा करके देना है
- Use of Pencil is strictly prohibited.**
पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है
- Do analysis of this paper in performa provided along with this paper.
इस पेपर का साथ में दिए गये प्रारूप में अवश्य ही विश्लेषण करें।

Corporate Office : ALLEN CAREER INSTITUTE, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan)-324005

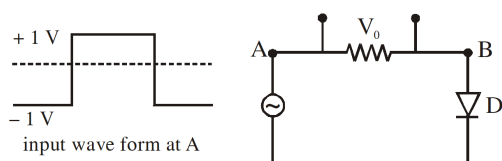
+91-744-2757575 **info@allen.ac.in** **www.allen.ac.in**

1. In the circuit input voltage of the base resistance is 10 V, if V_{BE} and V_{CE} are zero, then the values of I_b and I_c are respectively



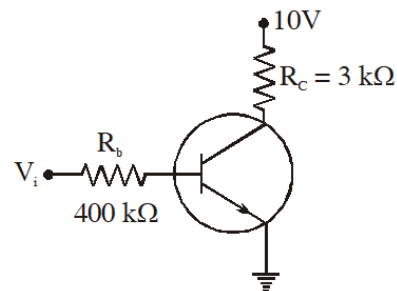
- (1) 2.2 mA, 4 mA
- (2) 1.5 mA, 3mA
- (3) 0.025 mA, 3.3 mA
- (4) 0 mA, 5 mA

2. Draw the output wave form across the resistor:



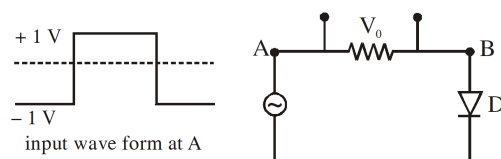
- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

1. दिए गए परिपथ में निवेशी वोल्टता 10 V है, यदि V_{BE} व V_{CE} शून्य हैं तो I_b तथा I_c के मान हैं, क्रमशः -



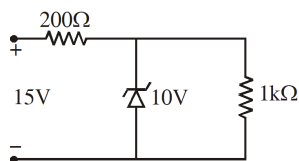
- (1) 2.2 mA, 4 mA
- (2) 1.5 mA, 3mA
- (3) 0.025 mA, 3.3 mA
- (4) 0 mA, 5 mA

2. प्रतिरोध के सिरो पर निर्गत तरंग प्रारूप होगा :



- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

3. A zener diode having breakdown voltage equal to 10V, is used in a voltage regulator circuit shown in figure. The current flowing through the diode is



- (1) 10 mA (2) 5 mA
(3) 15 mA (4) 20 mA

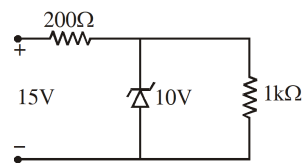
4. Light described at a place by the equation $E = (100 \text{ Vm}^{-1}) [\sin(5 \times 10^{15} \text{ s}^{-1})t + \sin(8 \times 10^{15} \text{ s}^{-1})t]$ falls on a metal surface having work function 2.0 eV. Calculate the maximum kinetic energy of the photoelectrons.

- (1) 5.24 eV (2) 2.0 eV
(3) 3.27 eV (4) 7.27 eV

5. Pure Si, at 300 K has equal number of electron (n_e) and hole (n_h) concentrations to $0.6 \times 10^{12} \text{ m}^{-3}$. Doping by aluminum increases n_h to $4 \times 10^{20} \text{ m}^{-3}$. The doped semi conductor is of :

- (1) P-type electron concentration
 $n_e = 9 \times 10^{-2} \text{ m}^{-3}$
(2) N-type with electron concentration
 $n_e = 9 \times 10^2 \text{ m}^{-3}$
(3) P-type with electron concentration
 $n_e = 9 \times 10^2 \text{ m}^{-3}$
(4) N-type with electron concentration
 $n_e = 9 \times 10^{-2} \text{ m}^{-3}$

3. 10V भंजन वोल्टता वाला जीनर डायोड, चित्र में दर्शाये गये वोल्टता नियमन परिपथ में प्रयुक्त किया गया है। डायोड से प्रवाहित धारा है -



- (1) 10 mA (2) 5 mA
(3) 15 mA (4) 20 mA

4. किसी स्थान पर प्रकाश की समीकरण $E = (100 \text{ Vm}^{-1}) [\sin(5 \times 10^{15} \text{ s}^{-1})t + \sin(8 \times 10^{15} \text{ s}^{-1})t]$ है, का 2.0 eV कार्य फलन वाली धातु पर गिराया जाता है, तो उत्सर्जित फोटोइलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए।

- (1) 5.24 eV (2) 2.0 eV
(3) 3.27 eV (4) 7.27 eV

5. शुद्ध Si में 300 K ताप पर इलेक्ट्रॉनों (n_e) तथा होलों (n_h) की संख्या बराबर तथा सांद्रता $0.6 \times 10^{12} \text{ m}^{-3}$ है। अब यदि एल्युमिनियम की डोपिंग करने पर n_h सांद्रता $4 \times 10^{20} \text{ m}^{-3}$ हो जाती है, तो मादित अर्द्धचालक होगा -

- (1) P-प्रकार, e^- की सांद्रता
 $n_e = 9 \times 10^{-2} \text{ m}^{-3}$
(2) N-प्रकार, जिसमें e^- की सांद्रता
 $n_e = 9 \times 10^2 \text{ m}^{-3}$
(3) P-प्रकार, जिसमें e^- की सांद्रता
 $n_e = 9 \times 10^2 \text{ m}^{-3}$
(4) N-प्रकार, जिसमें e^- की सांद्रता
 $n_e = 9 \times 10^{-2} \text{ m}^{-3}$

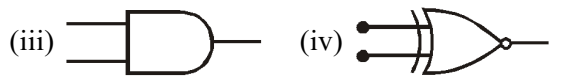
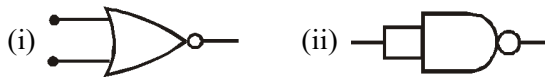
6. A transistor is operated in common emitter configuration at $V_C = 5V$ such that a change in the base current from $50 \mu A$ to $150 \mu A$ produces a change in collector current from 10 mA to 15 mA . The current gain is :

- (1) 50 (2) 75
(3) 100 (4) 25

7. In reverse biasing of the p-n junction :

- (1) The positive terminal of the battery is connected to P-side and depletion layer become thick
(2) The positive terminal of the battery connected to P-side and depletion layer become thin
(3) The negative terminal of battery connected to N side and depletion layer become thick
(4) The negative terminal of battery connected to P-side and depletion layer become thick

8. Symbolic representation of four logic gates are shown as :



AND, NOT, NOR and X-NOR are respectively:

- (1) (i), (iv), (iii), (ii) (2) (iii), (ii), (i), (iv)
(3) (i), (iii), (ii), (iv) (4) (iv), (i), (ii), (iii)

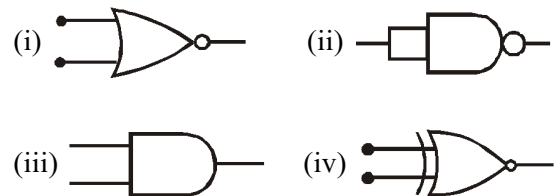
6. एक ट्रांजिस्टर को उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास में $V_C = 5V$ पर इस प्रकार प्रयुक्त किया जाता है कि आधार धारा में $50 \mu A$ से $150 \mu A$ का परिवर्तन संग्राहक धारा में 10 mA से 15 mA का परिवर्तन उत्पन्न करता है। धारा लब्धि है:

- (1) 50 (2) 75
(3) 100 (4) 25

7. p-n संधि को उत्क्रम अभिनत करने पर :

- (1) बैटरी का धनात्मक सिरा P-भाग से जोड़ा जाता है और अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है।
(2) बैटरी का धनात्मक सिरा P-भाग से जोड़ा जाता है और अवक्षय परत की चौड़ाई कम हो जाती है।
(3) बैटरी का ऋणात्मक सिरा N भाग से जोड़ा जाता है और अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है।
(4) बैटरी का ऋणात्मक सिरा P-भाग से जोड़ा जाता है और अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है।

8. चार तर्क द्वारों के संकेत चित्र में प्रदर्शित है।



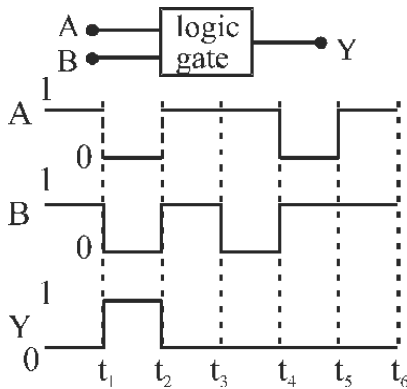
AND, NOT, NOR तथा X-NOR द्वार हैं क्रमशः

- (1) (i), (iv), (iii), (ii) (2) (iii), (ii), (i), (iv)
(3) (i), (iii), (ii), (iv) (4) (iv), (i), (ii), (iii)

9. For transistor action in active region :-

- (1) Base emitter junction RB & collector base FB
- (2) Base emitter junction FB & collector base also FB
- (3) Base emitter junction FB & collector base at RB
- (4) Both junction is at RB

10. The figure shows a logic gate circuit with two inputs A & B and the output Y. The logic gate is:-



- (1) OR gate
- (2) AND gate
- (3) NAND gate
- (4) NOR gate

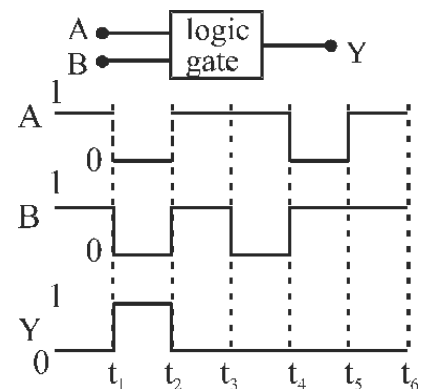
11. A common emitter amplifier has a voltage gain of 25, an input impedance of 50Ω and an output impedance 250Ω . The power gain of amplifier will be :-

- (1) 50
- (2) 625
- (3) 125
- (4) 325

9. ट्रांजिस्टर के सक्रिय अवस्था में कार्य करने हेतु :-

- (1) आधार उत्सर्जक संधि पश्च अभिनत तथा संग्राहक आधार संधि अग्र अभिनत
- (2) आधार उत्सर्जक तथा संग्राहक आधार संधि दोनों संधियाँ अग्र अभिनत
- (3) आधार उत्सर्जक संधि अग्र अभिनत तथा संग्राहक आधार संधि पश्च अभिनत
- (4) दोनों संधियाँ पश्च अभिनत हों।

10. चित्र में दो निवेशी A व B तथा निर्गत Y के साथ तर्क द्वार परिपथ दर्शाया गया है। तर्क द्वार है :-



- (1) OR द्वार
- (2) AND द्वार
- (3) NAND द्वार
- (4) NOR द्वार

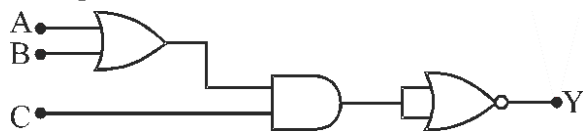
11. एक उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक का वोल्टता लाभ 25 निवेशी प्रतिबाधा 50Ω तथा निर्गत प्रतिबाधा 200Ω है। प्रवर्धक का शक्ति लाभ होगा :-

- (1) 50
- (2) 625
- (3) 125
- (4) 325

12. The device that can act as an inverter circuit :-

- (1) Zener diode (2) Junction diode
(3) Integrated circuit (4) Junction transistor

13. To get an output $y = 1$ from the circuit below, the input must be :-



	A	B	C
(a)	0	1	1
(b)	1	0	1
(c)	0	1	0
(d)	0	0	1

- (1) a & d (2) b & c
(3) c & d (4) a & b

14. A p-n photo detector is fabricated from a semiconductor with a band gap of 1.8 eV. It can detect a signal of wavelength :-

- (1) 6000 Å (2) 7200 Å
(3) 7500 Å (4) 8000 Å

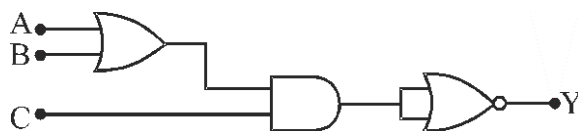
15. A transistor is operated in common emitter configuration at $V_C = 2V$, such that a change in the base current $150 \mu A$ to $200 \mu A$ produce a change in the collector current from 10mA to 15 mA, The voltage gain of the transistor is $[R_B = 1 k\Omega, R_C = 20 k\Omega]$:-

- (1) 20×10^3 (2) 0.2×10^3
(3) 2×10^3 (4) 0.02×10^3

12. कौनसी युक्ति प्रतिलोमक परिपथ की भांति व्यवहार कर सकती है:

- (1) जीनर डायोड (2) संधि डायोड
(3) इंटीग्रेटेड परिपथ (4) संधि ट्रांजिस्टर

13. निम्नांकित परिपथ से निर्गत $Y = 1$ प्राप्त करने के लिए निवेशी संकेत होगा :-



	A	B	C
(a)	0	1	1
(b)	1	0	1
(c)	0	1	0
(d)	0	0	1

- (1) a व d (2) b व c
(3) c व d (4) a व b

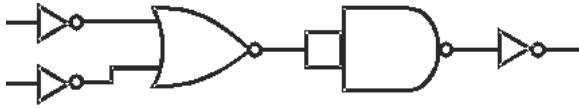
14. एक p-n फोटो संसूचक को 1.8 eV के वर्जित ऊर्जा अंतराल वाले के अर्द्धचालक से बनाया गया है। यह निम्न तरंगदैर्घ्य को संसूचित कर सकता है :-

- (1) 6000 Å (2) 7200 Å
(3) 7500 Å (4) 8000 Å

15. एक ट्रांजिस्टर को उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास में $V_C = 2V$ पर इस प्रकार प्रचालित किया जाता है कि यह आधार धारा में $150 \mu A$ से $200 \mu A$ का परिवर्तन उत्सर्जक धारा में 10 mA से 15 mA का परिवर्तन उत्पन्न करता है। ट्रांजिस्टर की वोल्टता लब्धि है $[R_B = 1 k\Omega, R_C = 20 k\Omega]$:-

- (1) 20×10^3 (2) 0.2×10^3
(3) 2×10^3 (4) 0.02×10^3

16. The circuit is equivalent to :-



- (1) OR
- (2) NOR
- (3) AND
- (4) NAND

17. A p-n photo diode is made of a material with a band gap of 2.6 eV. The minimum frequency of the radiation that can be absorbed by the material is nearly :-

- (1) 1×10^{14} Hz
- (2) 20×10^{14} Hz
- (3) 6.3×10^{14} Hz
- (4) 10.5×10^{14} Hz

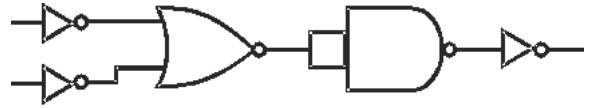
18. The voltage gain of an amplifier with 10% positive feedback is 50. The voltage gain without feed back will be :-

- (1) 5.33
- (2) 8.33
- (3) 10.33
- (4) 4.33

19. A common emitter amplifier has a voltage gain of 100 an input impedance of 50Ω & output impedance of 200Ω . The power gain of amplifier is :-

- | | |
|----------|----------|
| (1) 1250 | (2) 2500 |
| (3) 500 | (4) 5000 |

16. परिपथ तुल्य होगा :-



- (1) OR
- (2) NOR
- (3) AND
- (4) NAND

17. एक p-n फोटो डायोड 2.6 eV के वर्जित ऊर्जा अंतराल वाले पदार्थ से बना है। पदार्थ के द्वारा अवशोषित किये जा सकने वाले विकिरणों की न्यूनतम आवृत्ति होगी :-

- (1) 1×10^{14} Hz
- (2) 20×10^{14} Hz
- (3) 6.3×10^{14} Hz
- (4) 10.5×10^{14} Hz

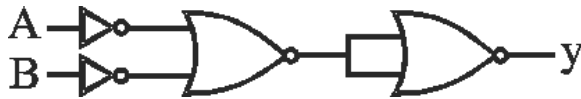
18. यदि 10% धनात्मक पुनर्भरण के साथ किसी प्रवर्धक का वोल्टता लाभ 50 है। बिना पुनर्भरण के साथ वोल्टता लाभ होगा :-

- (1) 5.33
- (2) 8.33
- (3) 10.33
- (4) 4.33

19. उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक का वोल्टता लाभ 100 तथा निवेशी एवं निर्गत प्रतिरोधकता क्रमशः 50Ω तथा 200Ω है। प्रवर्धक का शक्ति लाभ होगा :-

- | | |
|----------|----------|
| (1) 1250 | (2) 2500 |
| (3) 500 | (4) 5000 |

20. The truth table for the following combination will be :-



(1)

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

(2)

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

(3)

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

(4)

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

21. A transistor is operated in common emitter configuration of constant collector voltage $V_C = 2V$ such that a change in the base current from $250 \mu A$ to $300 \mu A$ produces a change in the collector current from 8 mA to 12 mA . The current gain ' β ':-

- (1) 67 (2) 80
(3) 75 (4) 100

22. A beam of 450 nm light is incident on a metal having work function 2.0 eV and placed in a magnetic field B . The most energetic electrons emitted perpendicular to the field are bent in circular arcs of radius 20 cm . Find the value of B .

- (1) $1.46 \times 10^{-5} \text{ T}$ (2) $4.67 \times 10^{-5} \text{ T}$
(3) $1.46 \times 10^{-25} \text{ T}$ (4) $4.67 \times 10^{-25} \text{ T}$

20. निम्नलिखित संयोजन के लिए सत्यमान सारणी होगी :-



(1)

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

(2)

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

(3)

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

(4)

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

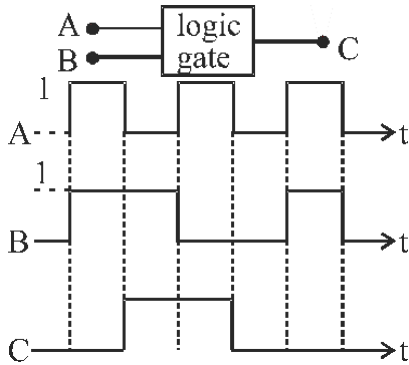
21. ट्रांजिस्टर को उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास में नियत संग्राहक विभव $V = 2V$ के साथ प्रयुक्त किया गया है। यदि आधार धारा को $250 \mu A$ से $300 \mu A$ तक परिवर्तित करने पर संग्राहक धारा 8 mA से 12 mA हो जाती है, तो धारा लाभ ' β ' का मान है :-

- (1) 67 (2) 80
(3) 75 (4) 100

22. एक धातु पट्टिका जिसका कार्यफलन 2.0 eV है, चुम्बकीय क्षेत्र में रखी है, जिस पर 450 nm का प्रकाश पुंज आपतित हो रहा है। अधिकतम गतिज ऊर्जा वाला प्रकाश इलेक्ट्रॉन जो कि चुम्बकीय क्षेत्र के लम्बवत् उत्सर्जित है, 20 cm त्रिज्या वाले वृत्त पर घूमता है, तो चुम्बकीय क्षेत्र का मान होगा :-

- (1) $1.46 \times 10^{-5} \text{ T}$ (2) $4.67 \times 10^{-5} \text{ T}$
(3) $1.46 \times 10^{-25} \text{ T}$ (4) $4.67 \times 10^{-25} \text{ T}$

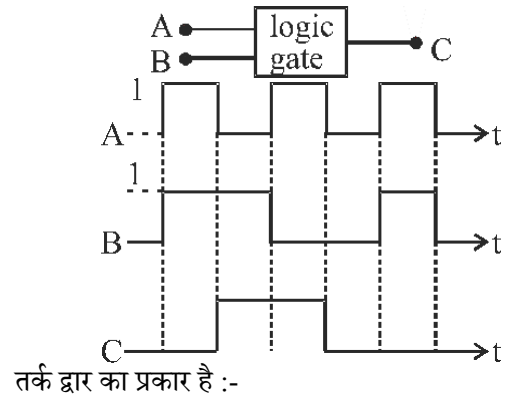
23. The following figure shows a logic gate circuit with two input A & B and the output C. The voltage waveform of A, B and C are as shown below :-



The logic circuit gate is :-

- (1) AND (2) X-NOR
(3) X-OR (4) NAND
24. Choose the only true statement from the following :-
- (1) The resistivity of a semiconductor, increase with increase in temperature
(2) Substances with energy gap of 10eV and above are conductors.
(3) Conductivity in conductor increase with temp.
(4) Conductivity of semiconductor decrease with decrease in temp.
25. Solar cell always used in :-
- (1) Forward bias
(2) Reverse bias
(3) unbiased
(4) FB & RB both

23. निम्नांकित चित्र, दो निवेशी A व B तथा एक निर्गत C के साथ तर्क द्वार परिपथ को दर्शाता है। A, B एवं C के वोल्टता तरंग प्रतिरूप नीचे प्रदर्शित किये गये हैं :-



तर्क द्वार का प्रकार है :-

- (1) AND (2) X-NOR
(3) X-OR (4) NAND
24. निम्न में से सत्य कथन चिन्हित करें :-
- (1) अर्द्धचालक की प्रतिरोधकता, ताप बढ़ाने के साथ बढ़ती है।
(2) 10eV से अधिक ऊर्जा अंतराल वाले पदार्थ चालक होते हैं।
(3) ताप में वृद्धि के साथ चालकों की चालकता बढ़ती है।
(4) अर्द्धचालकों की चालकता ताप कम करने से कम होती है।
25. सोलर सेल को सदैव उपयोग में लिया जाता है :-
- (1) अग्र अभिनति में
(2) पश्च अभिनति में
(3) बिना अभिनति के
(4) अग्र तथा पश्च दोनों अभिनति में

26. In pure semiconductor at zero kelvin temperature :-

- (1) The valence band is completely filled and the conduction band partially filled.
- (2) Valence band completely filled & conduction band completely empty
- (3) Both valence band & conduction band empty
- (4) The valence band is partially empty and the conduction band is partially filled.

27. The peak voltage in the output of half wave diode rectifier fed with sinusoidal signal without filter is 25 V. The d.c. component in the output voltage is :-

- (1) $\frac{25}{\pi}$ (2) 25V
- (3) $\frac{25}{\sqrt{2}}$ V (4) $25\sqrt{2}$ V

28. The output of NOR gate is 1 when :-

- (1) If either or both i/ps are 1
- (2) Only if both inputs are 1
- (3) If both inputs are zero
- (4) Only if either inputs is 1

29. Reverse bias applied to a junction diode :-

- (1) Lower the resistance of depletion layer
- (2) Diffusion current will flow
- (3) Drift current will decrease
- (4) Width of depletion layer increase

26. अर्द्धचालक में शून्य केल्विन तापमान पर :-

- (1) संयोजन बैंड पूर्ण भरा तथा चालन बैंड आंशिक भरा होता है।
- (2) संयोजन बैंड पूर्ण भरा तथा चालन पूर्णतः रिक्त होता है
- (3) दोनों संयोजन तथा चालन बैंड रिक्त होते हैं।
- (4) संयोजन बैंड आंशिक रिक्त तथा चालन बैंड आंशिक भरा होता है।

27. ज्या वक्रीय निविष्ट वाले अर्धतरंग डायोड दिष्टकारी में बिना फिल्टर के निर्गत में शिखर वोल्टता 25 V है। निर्गत वोल्टता में दिष्ट घटक है :-

- (1) $\frac{25}{\pi}$ (2) 25V
- (3) $\frac{25}{\sqrt{2}}$ V (4) $25\sqrt{2}$ V

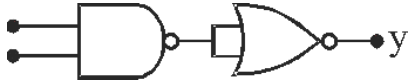
28. NOR द्वार का निर्गत 1 होता है, जब :-

- (1) यदि कोई एक अथवा दोनों निवेशी 1 हों
- (2) केवल यदि दोनों निवेशी 1 हों
- (3) केवल यदि दोनों निवेशी 0 हों
- (4) यदि कोई भी एक निवेशी 1 हो

29. किसी संधि डायोड को उत्क्रम अभिनति प्रदान करने पर :-

- (1) अवक्षय परत का प्रतिरोध कम होता है।
- (2) विसरण धारा प्रवाहित होती है।
- (3) अपवहन धारा कम होती है।
- (4) अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ती है।

30. Following diagram performs the logic function of:-



- (1) AND
(2) NAND
(3) OR
(4) XOR

31. If a half wave rectifier circuit is operating from 50 Hz mains, the fundamental frequency in the ripple will be :-

- (1) 25 Hz (2) 50 Hz
(3) 40 Hz (4) 100 Hz

32. Width of depletion layer in a diode depends only on :-

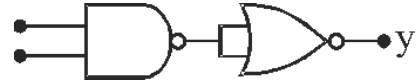
- (1) Biasing of diode
(2) Type of minority charge carrier
(3) Type of majority charge carrier
(4) All of these

33. The boolean equation for the circuit given :-



- (1) $Y = \overline{A} \cdot B$
(2) $Y = \overline{\overline{A}} + \overline{B}$
(3) $Y = (\overline{A} + B)$
(4) $Y = (A + \overline{B})$

30. निम्नलिखित चित्र से प्राप्त होने वाली तर्क संक्रिया है :-



- (1) AND
(2) NAND
(3) OR
(4) XOR

31. एक अर्द्धतरंग दिष्टकारी परिपथ 50 Hz आवृत्ति पर कार्यशील है। उर्मिका की मूल आवृत्ति होगी :-

- (1) 25 Hz (2) 50 Hz
(3) 40 Hz (4) 100 Hz

32. डायोड में अवक्षय परत की चौड़ाई निर्भर करती है :-

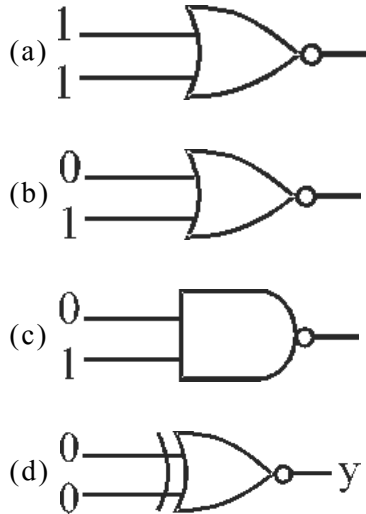
- (1) डायोड की अभिनति पर
(2) अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के प्रकार पर
(3) बहुसंख्यक आवेश वाहकों के प्रकार पर
(4) उपरोक्त सभी पर

33. दिए गए परिपथ के लिए बूलियन समीकरण होगी - :-



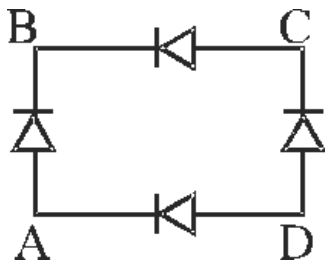
- (1) $Y = \overline{A} \cdot B$
(2) $Y = \overline{\overline{A}} + \overline{B}$
(3) $Y = (\overline{A} + B)$
(4) $Y = (A + \overline{B})$

34. Which of the following gate will have an output 1.



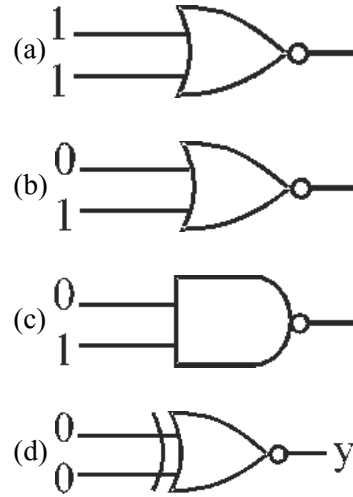
- (1) (a) & (b)
(2) (b) & (c)
(3) (c) & (d)
(4) (a) & (d)

35. In the diagram, the input is across the terminal A and C and the output is across B and D, then the output is :-



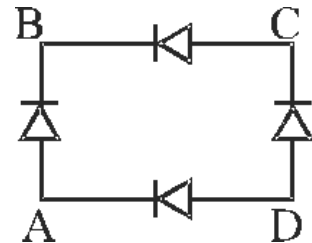
- (1) half wave rectifier
(2) Full wave rectifier
(3) same as the input
(4) zero

34. निम्न में से कौनसे द्वार का निर्गत 1 होगा :-



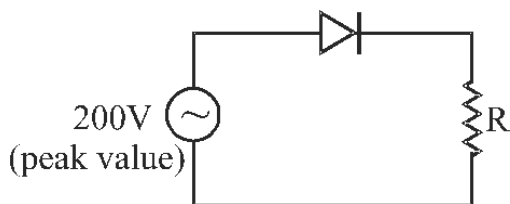
- (1) (a) व (b)
(2) (b) व (c)
(3) (c) व (d)
(4) (a) व (d)

35. दिए गए परिपथ में निवेशी A तथा C के मध्य तथा निर्गत B तथा D के मध्य लिया गया है, तो निर्गत होगा :-



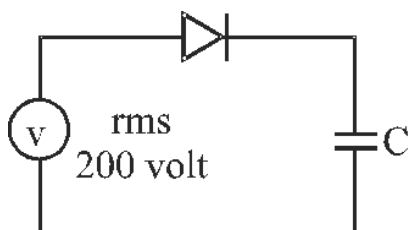
- (1) अर्द्ध तरंग दिष्टकारी
(2) पूर्ण तरंग दिष्टकारी
(3) निवेशी के समान
(4) शून्य

36. A sinusoidal voltage of peak value 200 volt is connected to a diode and resistor R in the circuit shown. If the forward resistance of the diode is negligible compared to R, the rms voltage across R is approximately :- (in volt)



- (1) 200
(2) 100
(3) $\frac{100}{\sqrt{2}}$
(4) 283

37. A sinusoidal voltage of rms value of 200 volt is connected to the diode and a capacitor C in the circuit shown, so that half wave rectification occurs. The final potential difference in voltage across C is :- (in volt)

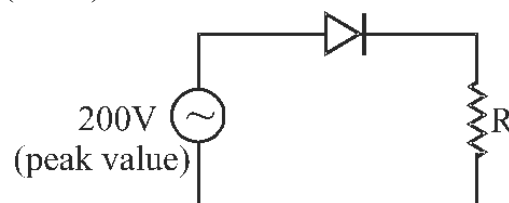


- (1) 500
(2) 200
(3) 283
(4) 141

38. The electrical conductivity of a semiconductor increases when electromagnetic radiation of wavelength shorter than 2480nm, is incident on it. The band gap (in eV) for this semiconductor is:-

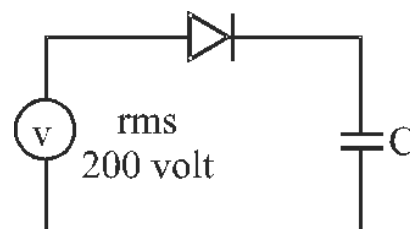
- (1) 1.1 eV
(2) 2.5 eV
(3) 0.5 eV
(4) 0.7 eV

36. प्रदर्शित परिपथ में एक डायोड तथा प्रतिरोध R के साथ 200 volt शिखर मान वाली ज्यावक्रीय वोल्टता लगायी गयी है। यदि R की तुलना में डायोड का अग्र प्रतिरोध नगण्य हो, तो R पर वर्ग माध्य मूल वोल्टता होगी :- (वोल्ट में)



- (1) 200
(2) 100
(3) $\frac{100}{\sqrt{2}}$
(4) 283

37. प्रदर्शित परिपथ में एक डायोड तथा संधारित्र C के साथ 200 वोल्ट वर्ग माध्य मूल मान वाली ज्यावक्रीय वोल्टता लगायी गयी है, जिससे अर्ध तरंग दिष्टकरण प्राप्त होता है। C के सिरो पर अन्तिम विभवान्तर होगा :- (वोल्ट में)



- (1) 500
(2) 200
(3) 283
(4) 141

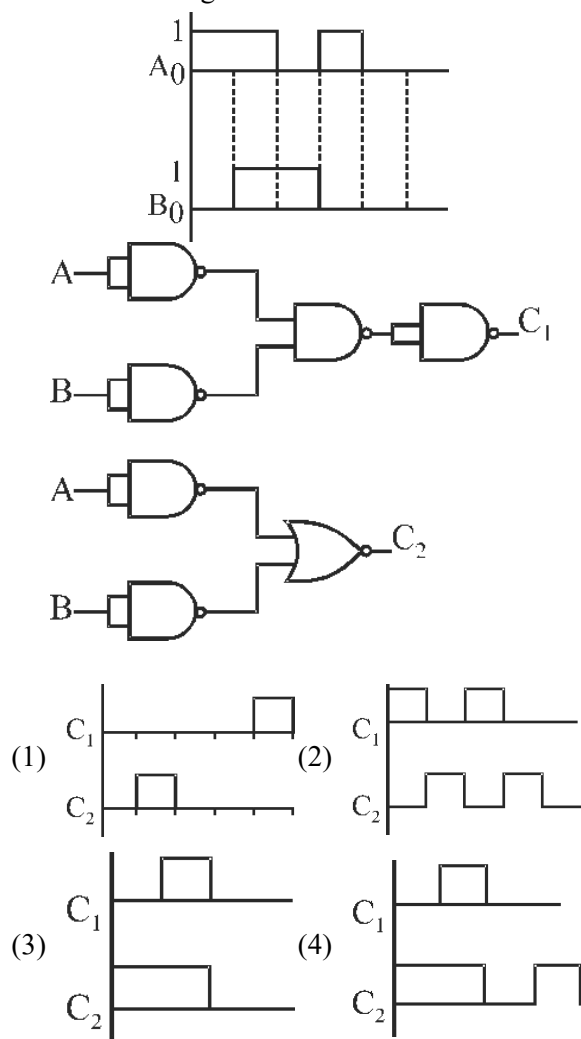
38. जब एक अर्द्धचालक पर 2480 nm से कम तरंगदैर्घ्य के विद्युत चुम्बकीय विकिरण आपतित होते हैं, तो इसकी विद्युत चालकता में वृद्धि होती है। इस अर्ध चालक का ऊर्जा अन्तराल (eV में) है :-

- (1) 1.1 eV
(2) 2.5 eV
(3) 0.5 eV
(4) 0.7 eV

39. Avalanche breakdown in a semiconductor junction diode occurs when :-

- (1) Forward bias exceeds zener voltage
- (2) Reverse bias exceeds zener voltage
- (3) Forward current becomes too large
- (4) The potential barrier is reduced to zero

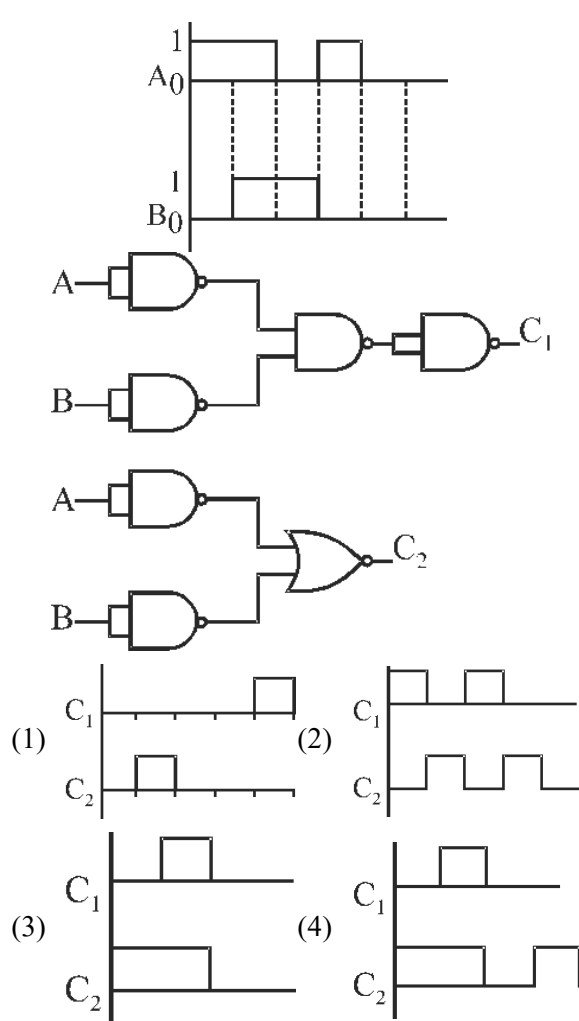
40. Draw the output signal C_1 and C_2 in the given combination of gates :-



39. अर्द्धचालक में एवलांश भजन होता है :-

- (1) अग्रअभिनति, जीनर वोल्टता से अधिक होने पर
- (2) पश्च अभिनीति जीनर वोल्टता से अधिक होने पर
- (3) अग्र धारा बहुत अधिक हो जाए
- (4) अवरोधक विभव शून्य हो जाए तब

40. दिये गये द्वारकों संयोजन के लिये निर्गत संकेत C_1 तथा C_2 आरेखित कीजिये :-



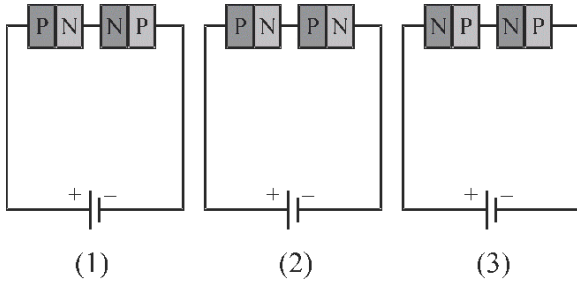
- 41.** Photoelectric effect supports quantum nature of light because
- there is a minimum frequency below which no photoelectrons are emitted
 - the maximum kinetic energy of photoelectrons depends only on the frequency of light and not on its intensity
 - even when the metal surface is faintly illuminated the photoelectrons leave the surface immediately
 - electric charge of the photoelectrons is quantized
- a, c
 - a, b, c
 - a, d
 - All of these
- 42.** A transistor is connected in CE configuration the collector supply is 8V and the voltage drop across a resistance of $800\ \Omega$ in the collector circuit is 0.5V. If the value current gain factor α is 0.96, then find base current :-
- 26 μA
 - 625 μA
 - 96 μA
 - 59 μA
- 43.** In a semiconductor diode, the barrier potential offers opposition to :-
- holes in P-region only
 - free e^- s in n-region only
 - majority carrier in both region
 - majority as well as minority charge carrier in both region

- 41.** प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की कण प्रकृति को व्याख्या करता है, क्योंकि :-
- एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से कम किसी आवृत्ति के प्रकाश द्वारा प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है।
 - प्रकाश इलेक्ट्रॉन को अधिकतम ऊर्जा, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, तीव्रता पर नहीं
 - बहुत कम मात्रा में प्रकाश का आपतन भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर देता है।
 - प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का आवेश क्वाण्टीकृत होता है।
- a, c
 - a, b, c
 - a, d
 - उपरोक्त सभी
- 42.** एक ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ उत्सर्जक संयोजन में संग्राहक सम्भरण वोल्टता 8 V के साथ जोड़ा गया है और संग्राहक परिपथ में $800\ \Omega$ प्रतिरोध पर विभवपात 0.5V है। यदि धारा लब्धि गुणांक का मान 0.96 है, तो आधार धारा ज्ञात कीजिये :-
- 26 μA
 - 625 μA
 - 96 μA
 - 59 μA
- 43.** अर्द्धचालक डायोड में निरोधी विभव विरोध करता है :
- केवल P-क्षेत्र में कोटरों का
 - केवल N क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का
 - दोनों क्षेत्रों में बहुसंख्यक आवेश वाहकों का
 - दोनों क्षेत्रों के बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहकों का।

44. In a common emitter amplifier, the load resistance of the output circuit is 500 times the resistance of the input circuit. If $\alpha = 0.98$, then find the voltage gain and power gain :

- (1) 23500, 1300500
- (2) 24500, 1200500
- (3) 22505, 1300500
- (4) 23500, 1200500

45. Two PN-junctions can be connected in series by three different methods as shown in the figure. If the potential difference in the junction is the same, then the correct connections will be

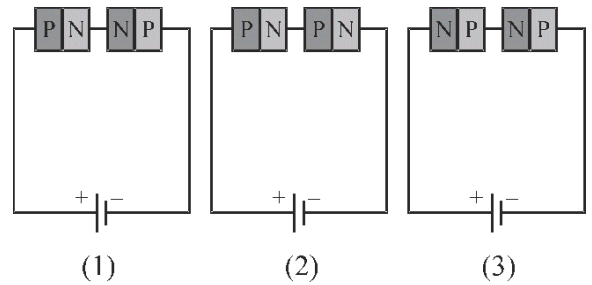


- (1) In the circuit (1) and (2)
- (2) In the circuit (2) and (3)
- (3) In the circuit (1) and (3)
- (4) Only in the circuit (1)

44. एक उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक में, निर्गत परिपथ में लोड प्रतिरोध, निवेशी परिपथ के प्रतिरोध का 500 गुना है। यदि $\alpha = 0.98$ है तो वोल्टता लाभ एवं शक्ति लाभ ज्ञात कीजिये :-

- (1) 23500, 1300500
- (2) 24500, 1200500
- (3) 22505, 1300500
- (4) 23500, 1200500

45. दो PN-संधि डायोडों को चित्र में दर्शाये अनुसार तीन भिन्न-भिन्न विधियों से श्रेणीक्रम में जोड़ा जा सकता है। यदि संधि पर विभवान्तर समान हो, तो सही संयोजन होगा -



- (1) परिपथ (1) व (2) में
- (2) परिपथ (2) व (3) में
- (3) परिपथ (1) व (3) में
- (4) केवल परिपथ (1) में

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह